

蓝宏涛

求职方向：电源硬件研发岗（2027 届校招）

电话：19830186478 | 邮箱：203863488@qq.com

微信：lht20050818aaaa | 家乡：广东汕头



定位：面向电源硬件研发岗，具备从拓扑设计、器件选型、参数计算、磁件设计、PCB 设计、Simulink 闭环仿真到样机调试的能力。

项目：覆盖 Boost PFC、数控 SiC 半桥 LLC、反激，以及实习过程中的百千瓦级 PCS / 双向 DC-DC 联调。

教育背景

深圳技术大学 | 本科 | 应用物理学专业 | 2023.09 - 2027.06

专业排名：12/58； 相关课程：模拟/数字电子技术、电动力学、电子电路设计、电力电子技术等。

核心能力

- 拓扑与功率级：**熟悉 图腾柱 PFC、LLC、flyback、Buck、Boost 等典型开关电源拓扑。
- 控制与保护：**能独立用 Simulink 建立闭环模型，围绕平均电流模式 PFC、LLC 调频 PI、TL431 + 光耦反馈进行环路核算；
- 调试与定位：**熟悉示波器、有源差分探头、功率计、LCR 电桥、电子负载等仪器，能独立检查辅助电源、MOS 驱动、VDS/VGS、纹波、效率、温升及异常波形。以及熟悉 0402 封装器件焊接。

实习经历

质点能源科技有限公司 | 电源硬件研发岗（实习） | 2026.01 - 2026.03

- 业务场景：**接触全球智能微电网产品，参与百千瓦级柴油发电机组、双向储能变流器 PCS、高效双向 DC-DC 等光储柴微电网系统相关硬件工作。
- 建模验证：**理解产品底层硬件架构，使用 **Simulink** 对核心功率转换模块进行闭环仿真建模，为实物测试、参数分析和异常复盘提供理论基准。
- 整机联调：**参与多台 EMS 控制盒、大功率双向 DC-DC 与 PCS 变流器**硬件装配**，协助完成从单板弱电到整机强电的**整机测试**；覆盖辅助电源静/动态性能、主开关 MOS 驱动波形、电压应力、满载老化和温升评估。
- 失效分析：**在基于 SiC MOSFET 与 TI C2000 主控的四相交错并联 Buck-Boost 模块中，进行**异常分析**；通过霍尔传感器验证、原理图剖析和有源差分探头捕捉 ADC 通道/模拟调理电路波形，最终确认 PCBA 阻件虚焊并手工修复，规避潜在批量质量风险。

项目经历

基于 STM32G4 的 SiC 半桥 LLC 谐振电源 | 400VDC -> 24V / 300W | 个人项目

- 项目描述与职责：**面向高压母线到 24V 低压大电流输出的隔离 DC-DC 应用，设计 400VDC $\rightarrow$ 24V / 300W 数字调频半桥 LLC 样机；本人**独立完成**分板设计：主功率板、STM32G4 主控硬件板、辅助电源板，此外还有谐振腔参数、集成漏感变压器、SiC 隔离驱动与 PCB 布局设计，并独立完成样机焊接、上电排查、闭环联调、效率/纹波/负载调整率测试。
- 主功率与磁件：**基于 **FHA 模型**独立完成了半桥 LLC 增益设计与谐振腔参数计算，确定开关频率上下限以实现稳压输出**软开关**与避免系统落入容性区。并且基于 **Ap 法**独立完成了主变压器规格设计，设计匝数比 $N_p:N_{s1}:N_{s2} = 30:4:4$ ，采用了 PQ40-N97 功率铁氧体以确保足够 $A_p/A_w/A_e$ ，**检验磁饱和** B_{sat} 参数与**趋肤效应**所需的 Litz 线半径，并将**原边漏感集成为谐振电感**，减少外置谐振电感与功率换流回路面积。
- SiC 驱动与 PCB：**基于器件数据手册评估 Q_g 、 C_{oss} 、驱动电压、开关损耗和 dv/dt 等参数风险；采用 UCC23513 隔离栅极驱动，配置 +18V/-3V 双极性驱动；独立设计了 **SiC 的 PCB 布局布线**，重点约束了驱动回路、功率换流回路、母线退耦回路、Kelvin 源极、近端栅极电阻、SW 节点和高压爬电间距。
- 数字控制：**基于 **STM32G4** 实现互补 PWM、死区配置、ADC 采样、USART/SWD 调试与状态控制；通过变频控制实现 LLC 输出闭环，并设计软启动、频率限幅、母线欠/过压、输出过压/过流、驱动电源欠压及故障锁存复位逻辑。
- 实测结果：**输入 400V/295.99W 时，输出 279.6W，效率 94.4%，纹波 287mVPP，并且负载调整率为 0.06%，成功实现 **ZVS 软开关与副边同步整流**。

(第一页 共二页)

项目经历

基于 UCC28019ADR 的 Boost PFC | 220VAC -> 400VDC | 个人项目

- 项目描述与职责:** 面向大功率电源前级 PFC 与 400V 高压母线需求, 设计基于 UCC28019ADR 的 CCM Boost PFC 样机; 本人独立成功率级参数计算、MOSFET / 整流桥 / Boost 二极管 / 电感 / 母线电容选型与相关**损耗评估**, 完成 EMI 滤波、软启动、高压 PCB 布局、Simulink 闭环建模及阶段性带载测试。
- EMI/安规与软启动:** 设计了输入端 EMI 滤波网络 (压敏电阻、X/Y 电容、共模电感), 采用 RC 定时 + 继电器旁路 NTC 的软启动方案抑制上电浪涌; PCB 对高压网络和继电器引脚进行挖槽处理以保证爬电距离。
- 环路设计:** 独立研读 UCC28019ADR 数据手册, 基于**状态空间平均法**推导 CCM PFC 小信号传递函数; 构建 **Type-II 补偿网络**, 将电压外环穿越频率控制在约 10Hz, 电流内环带宽设置在 5kHz - 10kHz 量级, 兼顾正弦电流跟踪和高频噪声抑制。
- 实测结果:** 阶段性完成 220VAC -> 400VDC 高压母线转换验证; 初步带载 160W 时效率 96.9%, 功率因数 PF 0.94, 输入电流谐波失真得到改善。

基于 UCC287506DBVR 的 72W 反激电源 | 220VAC -> 24V / 3A | 个人项目

- 项目描述与职责:** 面向主功率系统辅助供电需求, 设计基于 UCC287506DBVR 的 72W 隔离反激电源, 实现 220VAC 整流母线到 24V / 3A 输出; 本人独立成功率级参数计算、反激变压器设计、RCD 吸收、TL431 + 光耦反馈补偿计算、高压 PCB 布局及样机调试测试。
- 功率级与反馈:** 完成高压 MOSFET 主开关、原边电流采样、肖特基整流与输出电容滤波设计; 基于变压器漏感能量与反射电压设计 **RCD 吸收网络**将开关管 D-S 钳位于 460V; 基于 TL431 + 光耦构建副边隔离反馈, 独立设计**零极点补偿**, 完成输出分压与 **Type-II 补偿**, 实现 24V 稳压闭环。
- 磁件设计:** 基于反激单周期 DCM 储能模型与 **Ap 法**完成主变压器设计, 按 72W 输出与 100kHz 开关频率计算原边峰值电流约 4.1A, 选用 EE28-DMR47 功率铁氧体, 设计 $N_p:N_s:N_{aux} = 24:6:5$ 、 $L_p = 100\mu H \pm 10\%$ 、 $L_{lk} \leq 2\mu H$, 以及设计总等效气隙约 0.58mm 并**检验磁饱和** **Bsat** 参数。完成同名端、脚位、耐压与加强绝缘规范定义。
- 实测结果:** 在 220VAC 输入、24V/3A 输出工况下效率约 85%, 纹波为 390mVPP, 负载调整率 0.67%。

竞赛奖项

2026 年全国大学生电子设计竞赛**省赛一等奖**。
2026 年 嘉立创工程实践杯邀请赛**二等奖**。
2024 年全国大学生数学建模竞赛**省级三等奖**。

论文成果

- 论文发表:** Design of a Multi-Level Adjustable Constant-Temperature-Difference Control Circuit for a MEMS Thermal Gas Flow Sensor | ISSET 2026 已录用 | 第三作者
- 个人职责:** 参与 CTD 恒温差控制电路与信号调理链路设计, 基于 Pt 薄膜电阻 TCR 模型和运放负反馈原理推导 CTD 选择电阻参数关系; 参与完成恒温差控制、惠斯通电桥检测、INA828 差分放大、零点平衡与输出偏置等电路设计, 并配合样机测试与实验数据整理。
- 实试验证:** 搭建 MEMS 传感芯片 PCB 与多档 CTD 控制电路样机, 在 0-5 SLPM、25-100 °C环境温度范围内完成氮气流量测试; CTD 补偿后平均输出离散度由 1.1321 V 降至 0.0898 V, 平均变异系数由 19.36% 降至 1.29%, 验证电路对环境温漂的抑制效果。
- 成果验证:** 论文已被第五届半导体与电子技术国际研讨会 ISSET 2026 录用, 会议方说明报告或海报展示后将发表于会议论文集, 并提交 EI Compendex、Scopus 检索。